

Informe Especial: Arquitectura Dual y Protocolo de Sincronización

Gestión de Reservas y Memorias Pedagógicas • Aula ATECA

Entorno de Producción: <https://ateca.fpapps.es>

Versión Oficial: v1.3.4

Infraestructura: Hostinger VPS / SSH ED25519

Entorno de Pruebas: <https://ateca.josedpdiaz.net>

Fecha de Emisión: 13 de septiembre de 2026

Control de Versiones: GitHub (Ramas Subyacentes)

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe formaliza la arquitectura de despliegue dual y las directrices operativas que rigen el ciclo de vida del software **Gestor de Aula ATECA**. Con el objetivo de garantizar la máxima estabilidad del centro educativo sin frenar la innovación pedagógica ni los ensayos piloto con el claustro, se han articulado dos entornos completamente funcionales e independientes sobre la plataforma de Hostinger.

Asimismo, se establece una **clasificación estricta de las modificaciones** (funcionales frente a datos de centro) y se fija como directriz obligatoria la **consulta previa del asistente** antes de cada sincronización.

2. Mapa de Infraestructura y Servidores Duales

Ambos entornos residen en el mismo nodo de Hostinger, operando bajo la misma llave criptográfica segura ED25519, lo que garantiza agilidad y cero fricción de credenciales:

Parámetro	 Producción Oficial Centro	 Entorno Pruebas / Piloto
Dirección Web	https://ateca.fpapps.es	https://ateca.josedpdiaz.net
Propósito	Uso real del centro, claustro y reservas oficiales	Validación de funciones y ensayos piloto
Directorio Servidor	domains/fpapps.es/public_html/ateca/	domains/josedpdiaz.net/public_html/ateca/
Protocolo y Cifrado	HTTPS / TLS v1.3 (Hostinger SSL)	HTTPS / TLS v1.3 (Hostinger SSL)
Enrutamiento SPA	LiteSpeed/Apache Rewrite (.htaccess)	LiteSpeed/Apache Rewrite (.htaccess)
Comando de Despliegue	npm run deploy:prod	npm run deploy:test

3. Tipología de Cambios y Reglas de Despliegue

A Cambios Funcionales (Código, Arquitectura y Diseño):

Afectan al motor del aplicativo (nuevos componentes, correcciones de errores, lógica de permisos, maquetación, etc.). Se sincronizan de manera integral en las **4 capas del protocolo**: Escritorio, Nube comprimida (.zip), Servidores Hostinger duales y ramas subyacentes de GitHub.

B Cambios de Datos y Configuración Específica de Centro:

Afectan a listas de profesores reales, departamentos del centro, turnos, credenciales de Google Sheets o configuración local. **Afectan exclusivamente a Producción (ateca.fpapps.es)** mediante `npm run deploy:prod`. El entorno de pruebas se preserva limpio e independiente.

Ensayos y Ajustes Piloto:

Afectan únicamente a **Pruebas (ateca.josedpdiaz.net)** mediante `npm run deploy:test`. La versión de producción permanece blindada.

4. Protocolo Oficial de Respaldo en 4 Capas

- Capa 1 (Escritorio - Entorno Activo):** Código desplegado y operativo en
C:\Users\josed\Desktop\Reservas-Aula-ATECA-v.X.X.X.
- Capa 2 (Nube - Almacén Comprimido):** Archivo .zip optimizado y sin carpetas pesadas en
C:\Users\josed\Desktop\9-D-SEP.26\01-IA-APP-ATECA-GESTIÓN-DE-RESERVAS.
- Capa 3 (Servidores Remotos Hostinger):** Despliegue en producción (ateca.fpapps.es) y pruebas (ateca.josedpdiaz.net).
- Capa 4 (Git y GitHub):** Rama main protegida y ramas subyacentes inmutables de respaldo (backup/vX.X.X).

Regla de Oro: Confirmación Obligatoria del Asistente:

Antes de cada despliegue, el asistente debe preguntar explícitamente al usuario:

«¿Cómo deseas que apliquemos y sincronicemos esta actualización?»

- 1. Solo Producción (ateca.fpapps.es)
- 2. Solo Pruebas (ateca.josedpdiaz.net)
- 3. Ambos servidores (ateca.fpapps.es y ateca.josedpdiaz.net)
- 4. Sincronización Completa en las 4 Capas (Escritorio + Nube .zip + Ambos Servidores + GitHub rama subyacente).

5. Tabla Rápida de Comandos

Acción requerida	Comando PowerShell / Bash
Servidor local de desarrollo	<code>npm run dev</code>

Acción requerida	Comando PowerShell / Bash
Verificación de tipado TypeScript	<code>npm run lint</code>
Compilación para producción	<code>npm run build</code>
Desplegar SOLO a Pruebas	<code>npm run deploy:test</code>
Desplegar SOLO a Producción	<code>npm run deploy:prod</code>
Desplegar a AMBOS servidores	<code>npm run deploy</code>